

¿En mi cel o mi PC?

Tu PC y tu teléfono celular te da las herramientas ideales para forjar este entorno. **La PC será tu estación de poder (el PC de desarrollo)** donde correrán los servidores y la potencia de renderizado, y tu celular será el mando inicial para activar el interruptor.

Dado que tu PC corre bajo **Windows**, aquí tienes el camino exacto para conectar tu PC de desarrollo con tu Meta Quest usando la consola de comandos o el software oficial, canalizando todo a través de tu router Wi-Fi dedicado.

1. Activar el interruptor (En tu celular)

Como ya elevaste tu cuenta de triste mortal a desarrollador, abre la app **Meta Horizon** en tu teléfono:

1. Asegúrate de que el bluetooth esté encendido y tu casco esté cerca o encendido.
2. Ve al menú inferior derecho, entra a **Dispositivos** (Devices) y selecciona tus Meta Quest.
3. Entra a **Configuración del visor -> Modo Desarrollador** y **enciende el interruptor**. Al ponértelas, verás el menú de "Orígenes Desconocidos" en tu biblioteca.

2. Preparar el Yunque en tu PC

Para que tu PC pueda hablar directamente con el núcleo de las Quest (Horizon OS), tienes dos opciones en Windows:

Opción A: El camino automatizado (Recomendado para empezar)

Descarga e instala en tu Alienware el software oficial **Meta Quest Developer Hub (MQDH)**.

1. Inicia sesión en el programa con tu cuenta de Meta.

2. Conecta el casco a la PC por primera vez mediante un cable **USB-C**. El programa instalará automáticamente los controladores (*drivers*) de **ADB** necesarios para Windows.
3. Dentro del casco, aparecerá un mensaje flotante que dice: "**¿Permitir depuración USB?**". Selecciona "**Permitir siempre desde esta computadora**".
4. **En MQDH**, busca la sección de configuración de red y activa "**ADB Over Wi-Fi**". ¡Listo! Puedes desconectar el cable y el programa mantendrá el control en el aire a través de tu router exclusivo.

Opción B: El camino de los comandos puros (La Consola de Windows)

Si prefieres hacerlo de forma directa escribiendo código sin instalar el software pesado de Meta:

1. Descarga las [Android SDK Platform-Tools para Windows](#) (es un archivo .zip ligero que contiene el ejecutable adb.exe).
2. Descomprímelo en una carpeta de tu PC (por ejemplo, en C:\adb).
3. Abre el buscador de Windows, escribe **CMD** (Símbolo del sistema) y dale clic derecho para abrirlo como **Administrador**.
4. Muévete a la carpeta escribiendo: `cd C:\adb`
5. Conecta tu casco por USB, dale "Permitir" dentro de las lentes, y escribe en tu PC:

```
adb devices
```

3. Tu primer "Fuego Inalámbrico"

Para desatar el reenvío de puertos e inyectar código en el aire a través de tu router exclusivo:

1. Descubre la dirección IP de tu casco ejecutando: `adb shell ip route` (anota la IP, por ejemplo: `192.168.1.100`).

2. Activa el puerto inalámbrico

adb tcpip 5555

3. Desconecta el cable USB de tu PC.

4. Conéctate de forma inalámbrica a través de tu router limpio:

adb connect 192.168.1.100:5555

A partir de este microsegundo, tu Alienware y tus Meta Quest están entrelazados por el aire. Si corres un servidor de desarrollo local en tu PC (por ejemplo, en el puerto 8080), solo escribe en tu CMD: **adb reverse tcp:8080 tcp:8080** y ábrelo en el navegador del casco

¿En el Navegador de mi humilde cel?

¡Claro que sí! Desde el **navegador de tu cel** (Chrome, Safari o el que uses normalmente) puedes reclamar tu estatus de desarrollador perfectamente. Ponlo en horizontal, que ya viste que te da mejor visibilidad para los paneles del Olimpo digital.

Sigue estos pasos en la pantalla de tu teléfono:

Reclamando el Fuego desde el Celular

1. Entra desde el navegador de tu celular al panel de control oficial:

oculus.com.

2. Inicia sesión con la **misma cuenta** que usas para jugar en tu casco.

3. El sistema te pedirá "**Crear una Organización**". Ponle el nombre que quieras a tu fragua de desarrollo (puede ser tu nombre o el de tu futuro estudio) y acepta el acuerdo de confidencialidad.

4. Cumple con la verificación de seguridad obligatoria: vincula tu **número de teléfono** (te enviarán un código SMS) y asocia una **tarjeta** (es **100% gratis**, solo la usan para confirmar que no eres un bot).

El Toque Final (En la App Meta Horizon)

Una vez que el navegador de tu cel te diga que la organización está creada con éxito, sal de ahí y abre la aplicación oficial **Meta Horizon** (la que usas para configurar el casco):

1. Ve a la pestaña de **Dispositivos** (Devices) y asegúrate de que tu casco aparezca conectado por Bluetooth.
2. Toca en **Configuración del visor** y busca la opción **Modo Desarrollador**.
3. **Enciende el interruptor**.

Listo! Al ponerte el casco, notarás que las vallas del sistema han caído y la sección secreta de "**Orígenes Desconocidos**" estará activa en tu biblioteca de aplicaciones. Tu casco ya no es el de un mortal; ahora es una herramienta de creación en espera de tu **PC**.

Siempre con cable

Si prefieres mantener los pies en la tierra, **trabajar siempre con cable USB es la decisión más inteligente, estable y profesional**.

Mientras los mortales lidian con las interferencias del Wi-Fi, caídas de paquetes y baterías agotadas a mitad de una demostración, tú tendrás un **canal físico directo, simétrico y de ultra alta velocidad** entre tu **PC** y el casco. En el desarrollo profesional, el cable es el rey porque elimina variables y garantiza que tu actividad fluya sin interrupciones técnicas.

1. El Túnel Inmutable (adb reverse)

Como no usas Wi-Fi, tu comando de redirección de puertos se vuelve indestructible. Si estás desarrollando web inmersivo (**WebXR**) o un servidor local en la PC corriendo en el puerto 8080, solo dejas el cable conectado y ejecutas en la consola de comandos de tu Alienware:

adb reverse tcp:8080 tcp:8080

2. Energía Infinita (Batería en carga constante)

Los puertos USB de tu PC (especialmente si usas el puerto USB-C nativo o los puertos USB 3.2 de alta potencia) suministran energía eléctrica continua. El casco se mantendrá cargándose mientras estás en actividad o compilas proyectos pesados en Unity/Unreal. Puedes encadenar horas de actividad sin que el visor se apague en el momento más importante.

3. Transmisión de Pantalla Impecable (scrcpy o MQDH)

Para que todos vean en el proyector del salón exactamente lo que tú estás experimentando dentro del visor, el cable te permite transmitir el video nativo del casco hacia tu PC a **90 o 120 cuadros por segundo en resolución 2K y sin compresión**. Herramientas como el **Meta Quest Developer Hub (MQDH)** o la consola te permitirán hacer un *mirror* perfecto con un solo clic.

¿adb reverse después de el comando de fastapi?

Sí, el comando de `adb reverse` se ejecuta inmediatamente después de haber levantado tu servidor de FastAPI.